

广州“5·9”“延展58”轮与“振鹏”轮 碰撞事故调查报告

一、事故概况及调查情况

（一）事故概况

2016年5月9日2159时左右，从湛江装载矿砂驶往广州的厦门籍干货船“延展58”轮与从广州装载汽油驶往揭阳的深圳籍油船“振鹏”轮在广州港48#灯浮北面水域发生碰撞，事故导致“延展58”轮船艏外板内凹变形；“振鹏”轮生活区受损变形，救生艇架损坏，机舱左舷的外板破损进水，后经拖轮协助坐浅，直接经济损失约771万元，构成一般事故等级的水上交通事故。

（二）调查情况

广州沙角海事处于事故当日成立事故调查组，组织开展事故调查工作，调查组成员如下：

（略）

事故调查组要求双方船舶提交事故报告书，复制双方船舶的证书、文书及其他相关资料，询问当事船员并制作询问笔录，对“延展58”轮和坐浅的“振鹏”轮进行现场勘验，检查“延展58”的舵机情况，调取了事故前后的船舶AIS轨迹和VTS雷达录像，获得以下证据材料：

（1）询问笔录6份；（2）水上交通事故报告书2份；

(3) 现场照片若干；(4) 当事船舶、船员相关证书复印件各 1 套；(5) 事故双方船舶最近一次船旗国监督检查报告各 1 份；(6) 事故双方船舶的船员名单各 1 份；(7) 广州 VTS 雷达录像 1 份；(8) “延展 58”轮轮机部设备维修保养记录的复印件 1 份；(9) “延展 58”轮轮机部开航前检查的复印件 1 份；(10) “延展 58”轮舵机失控演习记录及应急舵应急须知的复印件各 1 份；(11) “延展 58”轮 2016 年 2 月 11 日关于舵机失控演习的航海日志记录的复印件 1 份；(12) “延展 58 轮”船舶检验报告的复印件 1 份；(13) “延展 58”轮“燃油污染损害赔偿责任险”复印件 1 份；(14) “延展 58”轮现场勘验笔录 1 份；(15) “延展 58”轮值班表 1 份；(16) “延展 58”轮舵机液压系统原理图 1 份；(17) “延展 58”轮舵机产品证书 1 份；(18) “延展 58”轮液压油《产品质量合格证》1 份；(19) “延展 58”轮《锚机、绞缆机、舵机的检查与维护保养须知》1 份。

二、 船舶概况

(一) 船舶主要技术数据

船名	延展 58	振鹏
船籍港	厦门	深圳
船舶种类	干货船	油船
检验机构	中国船级社	中国船级社

船体材料	钢质	钢质
总吨	2980	1631
净吨	1668	913
总长	99.40 米	79.97 米
型宽	14.50 米	12.61 米
型深	7.20 米	5.70 米
载货（客）量	4986 吨	2292.76 吨
事故时前后吃水	5.90 米/6.00 米	4.50 米/4.50 米
主机功率	1545.00 千瓦	1104.00 千瓦
建成日期	2005.08.14	2003.02.28
船舶所有人	厦门 YZHY 有限公 司	深圳市 XSHY 有限 公司
船舶经营人		



图：“延展 58” 轮



图：“振鹏”轮坐浅后的照片

（二）船舶配员和值班情况

1. “延展 58”轮

“延展 58”轮本航次配备 11 名船员，经核查，符合该轮船舶最低安全配员证书的要求。

该轮事故发生时，船长伍某某和水手周某某在驾驶台值班，轮机长伍某盛和值班机工肖某某在机舱值班。

船长伍某某，男，1971 年 X 月 X 日出生，持有泉州海事局 2012 年 10 月 15 日签发的“3000 总吨及以上船舶的船长”适任证书，证书编号：BJB11XXXXX2，有效期至 2016 年 12 月 31 日，自 2015 年 8 月起在“延展 58”轮任职船长。据其陈述，他 17 岁开始在船上工作，26 岁时任沿海 500 总吨及以下小船船长，有过三年多的珠江口水域航行经验，对珠江口水域较为熟悉。

水手周某某，男，1984 年 X 月 X 日出生，持有湛江海事局 2014 年 5 月 15 日签发的“500 总吨及以上船舶的值班水手”适任证书，证书编号：BKC14XXXXX6，有效期至 2049

年 8 月 10 日，自 2016 年 3 月 8 日起在“延展 58”轮任职值班水手。据其陈述，在“延展 58”轮任职水手之前，曾有过四年的海上值班水手资历。

轮机长伍某盛，男，1976 年 X 月 X 日出生，持有泉州海事局 2016 年 2 月 4 日签发的“主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的轮机长”适任证书，证书编号：BJB22XXXXX5，有效期至 2021 年 2 月 4 日，自 2016 年 2 月 22 日起在“延展 58”轮上任职大管轮职务，2016 年 4 月 3 日转任轮机长职务。据该船员陈述，他任轮机长职务约有 10 年了，期间有时任大管轮职务。

值班机工肖某某，男，1981 年 X 月 X 日出生，持有福建海事局 2015 年 6 月 12 日签发的“主推进动力装置 750 千瓦以上船舶的值班机工”适任证书，证书编号：AJD24XXXXX9，有效期至 2046 年 12 月 6 日，自 2015 年 11 月 12 日起在“延展 58”轮上任职机工职务。

2. “振鹏”轮

“振鹏”轮本航次配备 13 名船员，经核查，符合该轮船舶最低安全配员证书的要求。

该轮事故发生时，船长戴某某和水手李某某在驾驶台值班。

船长戴某某，男，1957 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2015 年 3 月 3 日签发的“500 至 3000 总吨船舶船长”适任证书，证书编号：BKL12XXXXX9，有效期至 2020 年 3

月3日,自2016年3月26日起在该轮任职船长。据其陈述,他从1980年至2000年在珠江航运公司的客船与货船上工作,2006年取得油船船长相关证书,2007年开始任职油船船长,其中2015年在散货船上任职船长,主要在上海以南沿海水域航行,对珠江口水域比较熟悉。

水手李某某,男,1979年X月X日出生,持有湛江海事局2016年3月4日签发的“500总吨及以上船舶的高级值班水手”适任证书,证书编号:BKC14XXXXX7,有效期至2044年11月22日,自2016年1月2日起在“振鹏”轮任职值班水手。

(三) 船舶检验情况

“延展58”轮事故前最近一次船舶检验是在2015年10月27日由中国船级社在江门港进行的换证检验,签发的《海上货船适航证书》有效期至2020年8月17日。经核查,该轮检验证书齐全有效。

“振鹏”轮事故前最近一次船舶检验是2013年3月26日由中国船级社在中山港进行的换证检验,签发的《海上货船适航证书》有效期至2018年2月27日。经核查,该轮检验证书齐全有效。

(四) 船舶船旗国监督检查情况

“延展58”轮事故前最近一次船舶船旗国安全检查是2016年03月21日由湛江海事局在湛江实施的,检查发现8项缺陷,经查,检查所示缺陷与事故无直接因果关系。

“振鹏”轮事故前最近一次船舶船旗国安全检查是2015年12月10日由揭阳海事局在揭阳实施的，检查发现6项缺陷，经查，检查所示缺陷与事故无直接因果关系。

（五）船舶公司情况

“延展58”轮的所有人、经营人、管理人均均为厦门YZHY有限公司，公司地址：厦门市翔安区X镇X村X幢X室。该公司根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》建立了结构化、文件化安全管理体系，并取得福建海事局签发的《符合证明》，有效期至2020年5月3日。“延展58”轮持有厦门海事局签发的《安全管理证书》，有效期至2021年3月20日。

“振鹏”轮的所有人、经营人、管理人均均为深圳市XSHY有限公司，公司地址：深圳市南山区X大厦X楼X座。该公司根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》建立了结构化、文件化安全管理体系，并取得深圳海事局签发的《符合证明》，有效期至2017年10月9日。“振鹏”轮持有中国船级社签发的《安全管理证书》，有效期至2017年7月4日。

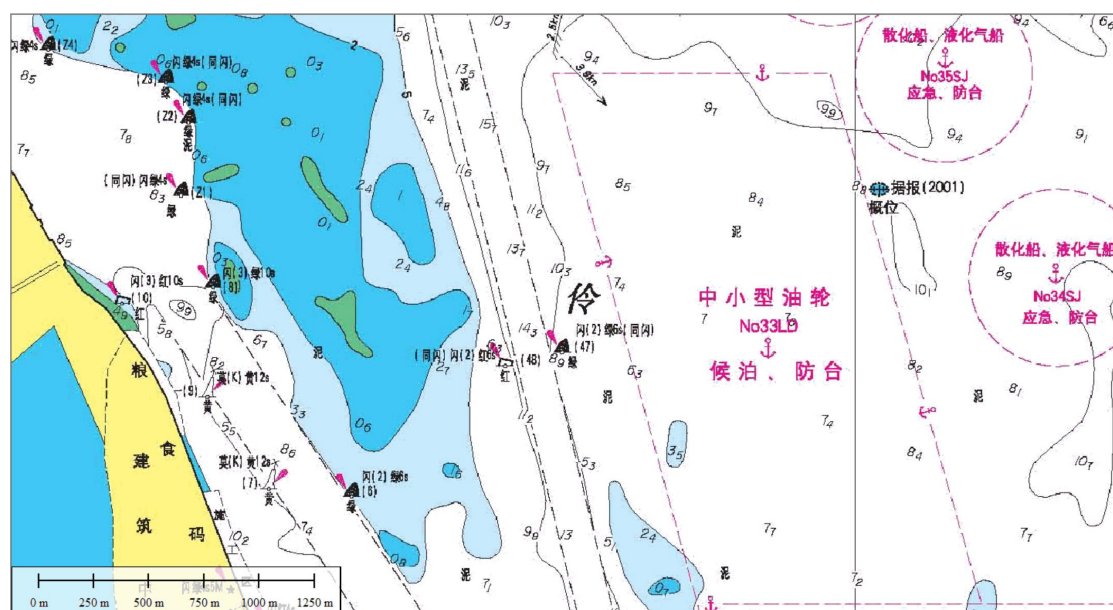
三、 气象海况及通航环境情况

（一）气象海况及水文情况

偏南风4-5级，轻浪，能见度良好，流速约两节，涨潮。

（二）通航环境情况

事故水域处于广州港伶仃航道 48#灯浮北侧，该航道属于人工疏浚航道，航道有效宽度 160 米，底标高-13 米，边坡比 1: 5；在航道两侧分别设置了侧面标志，闪绿的 47#灯浮为右侧标，闪红的 48#灯浮为左侧标。在 48#灯浮左面（西面）的航道外不远处是浅滩区，有些区域的水深只有 1 米左右。如下图所示：



图：伶仃航道 48#灯浮附近的情况

事故发生前不久，事发水域的航道中有 4 艘船舶进出港，其中“浙海 512”轮在 47#灯浮附近进港（北向）航行，并准备向右驶出航道到沙角锚地抛锚，“延展 58”轮在“浙海 512”轮左后侧，正在追越“浙海 512”轮；“振鹏”轮在 48#灯浮靠近本船右舷一侧的航道边缘出港（南向）航行，“新东莞 5”轮在“振鹏”轮左后方，正在追越“振鹏”轮。在有限的通航水域，四艘船舶在主航道中会遇；另外，在航道左侧，有小型船舶正在北向航行，局面较为复杂。如下图

所示：

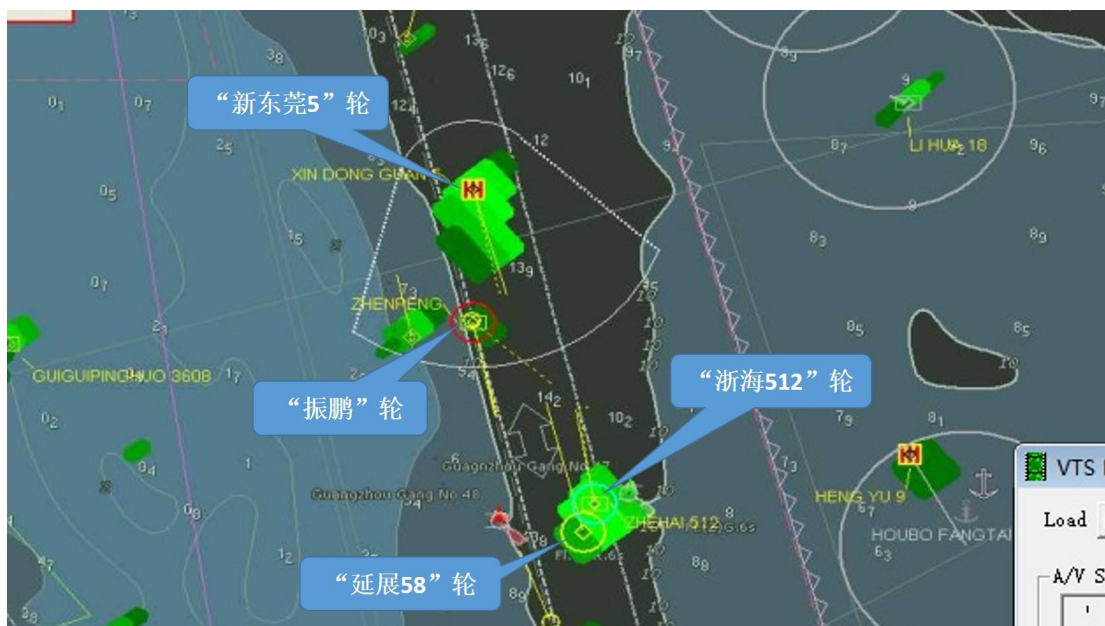


图:2158 时的通航环境情况

四、 基本事实分析

(一) 碰撞部位和角度

事故双方船长均称，碰撞部位是“延展 58”轮船艏与“振鹏”轮左舷机舱外板位置，碰撞角度约 90°。现场勘验发现“延展 58”轮船艏外板内凹变形，“振鹏”轮机舱左舷外板破损。

综上，本报告认定是“延展 58”轮船艏与“振鹏”轮左舷机舱外板位置发生碰撞，碰撞角度约 90°。

(二) 碰撞时间和地点

根据“延展 58”轮的水上交通事故报告，船舶碰撞时间为 2153 时；根据“振鹏”轮的水上交通事故报告，船舶碰撞时间为 2153 时，碰撞地点为：22°40.790'N/113°40.900' E。

根据广州船舶交管中心提供的事故船舶雷达录像资料显示：2159 时 14 秒时，“延展 58”轮与“振鹏”轮的雷达回波重叠，“振鹏”轮的船舶位置为：22° 40.702' N/113° 41.038' E，航速从 7.0 节突然降为 4.8 节，航向由 168.5° 突然变为 262.5°，紧接着，“延展 58”轮的航速也从 7.8 节突然降为 4.6 节。

综上，认定船舶碰撞时间为 2159 时 14 秒时，船舶碰撞地点为广州港 48#灯浮北面，具体位置为：22° 40.702' N/113° 41.038' E。

（三）“延展 58”轮的舵机相关情况

1. 舵机概况

“延展 58”轮舵机为电子液压舵，产品型号：YD175/160，产品编号：052809，由南京航装船用设备有限责任公司生产，并由中国船级社于 2005 年 4 月 11 日颁发产品证书，认可证书号：NJT01191001。该舵机工作时，1 号液压泵站和 2 号液压泵站可相互备用，任一泵站工作时，应关闭另一泵站回油路上的截止阀。

2. 操舵方式

“延展 58”轮操舵方式有三种，分别为驾驶台操舵、舵机间操舵和应急手摇泵操舵，其中驾驶台操舵为常规操舵，舵机间操舵和应急手摇泵操舵均为应急操舵。事故时，该轮始终为驾驶台操舵，使用 2 号液压泵站供油。

（四）“延展 58”轮舵机故障情况

根据“延展 58”轮船长伍某某的陈述，船舶进港时舵机指针突然向左偏转至左满舵位置，并无法通过驾驶台操舵回正，事故后轮机长告诉他，原因可能是油质差，导致 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞。

根据“延展 58”轮轮机长伍某盛的陈述，船舶进港时舵机使用 2 号液压泵站，在接到驾驶台电话通知舵机失灵后，他立即到舵机房检查，发现舵机卡在左满舵位置，用备用顶针顶动 2 号液压泵站的三位四通电磁阀，舵机能动作，但松开顶针后，舵机又回到左满舵位置，且其在事后对该电磁阀进行拆洗后，2 号液压泵站功能恢复正常，他认为是油质差，导致 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞。

综上，本报告认为“延展 58”轮事故前舵机发生故障，导致该轮舵机卡在左满舵位置。

（五）“延展 58”轮船员不熟悉船舶急操舵程序操舵

查看“延展 58”轮舵机失控演习记录，该轮于 2016 年 2 月 11 日进行了舵机失控演习，并在《航海日志》上记录。

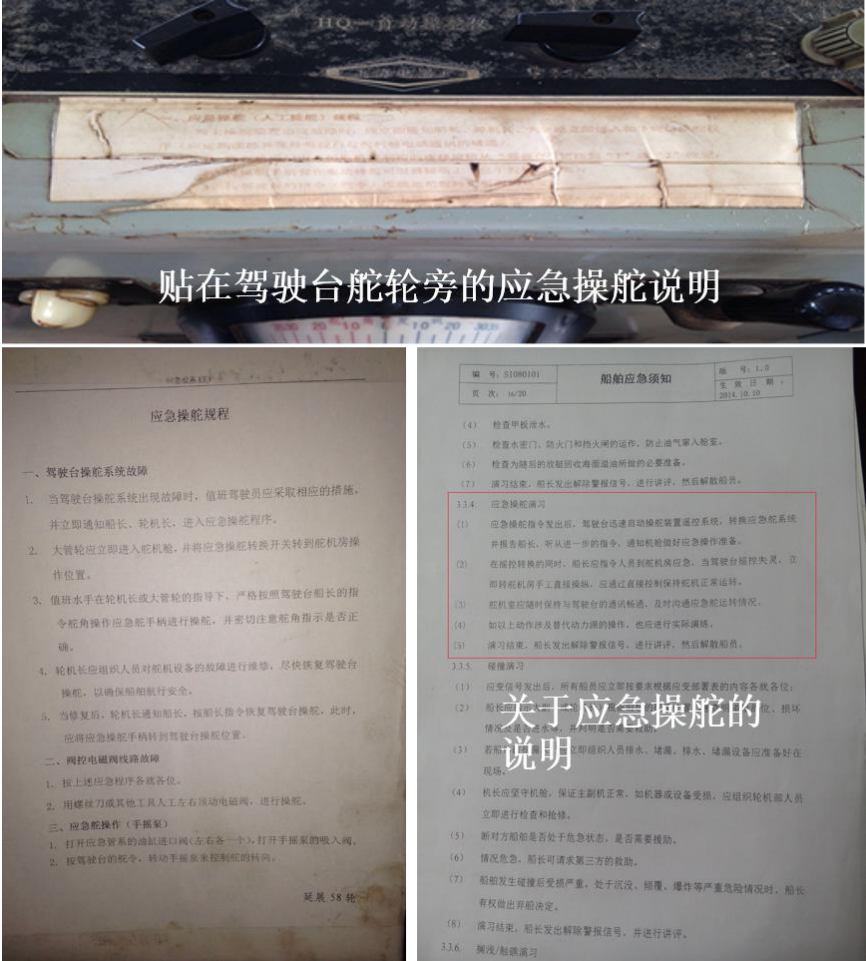
据“延展 58”轮船长的陈述：“船公司没有舵机失控的应急方案，之前也没有进行相关的演练。”据“延展 58”轮轮机长陈述，该轮在进港的过程中使用 2 号液压泵站，2 号液压泵站故障发生后，驾驶台至事故发生都未转换 1 号液压泵站，同时也未通知机舱进行应急舵转换。

调查人员在调查的过程中发现该轮的“船舶应急须知”

中有应急操舵的相关要求及规定，同时该轮驾驶台舵机旁张贴有应急操舵规程。

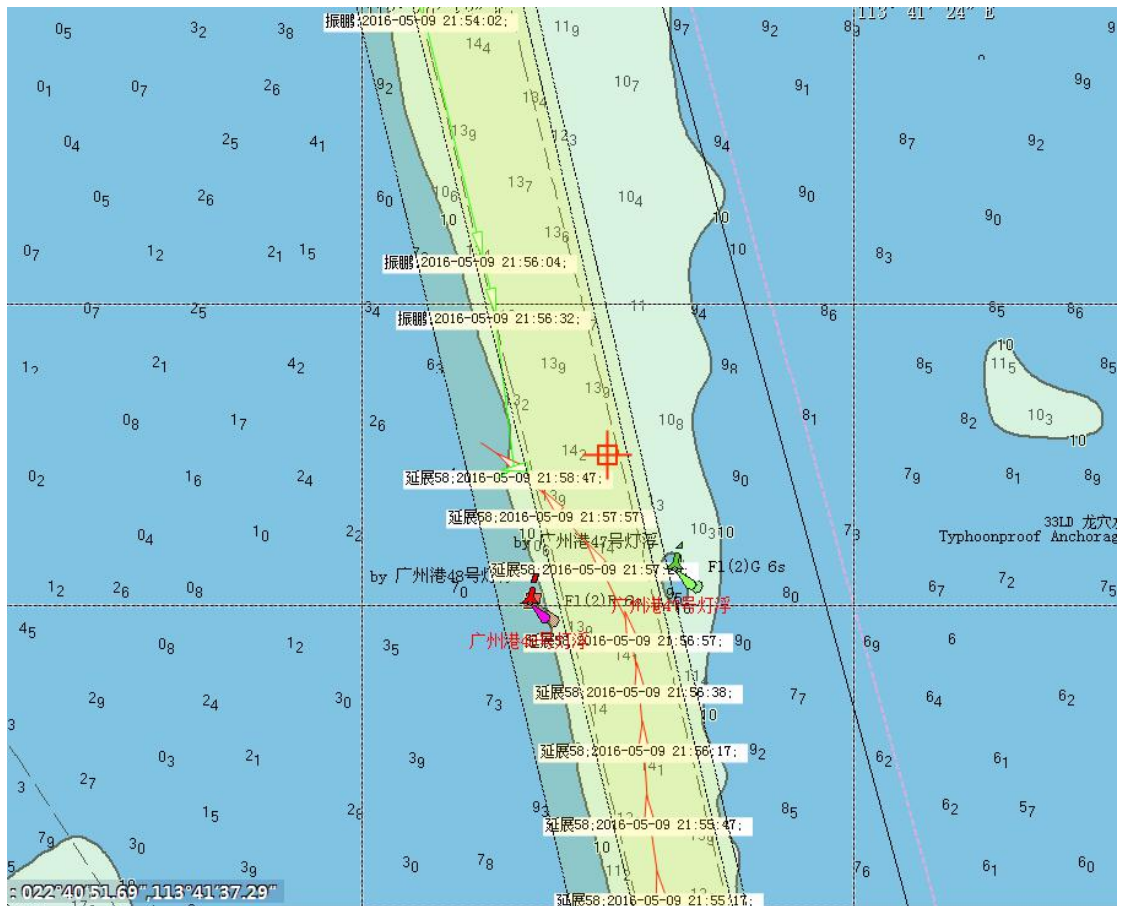
该轮轮机长接报到舵机房，检查发现舵机卡死在左满舵位置，用备用顶针顶动 2 号液压泵站的三位四通电磁阀，舵机能回正，但松开顶针后，舵机自动回至左满舵位置，显然是舵机阀控电磁阀故障，轮机长未按应急操舵规程使用顶针顶动该电磁阀进行操舵。

显然，该轮船员未进行过舵机失控演练，对应急舵操作程序不熟悉。



图：驾驶台应急操舵规程和相关文件

五、 事故经过



图：事故经过船舶动态示意图

(二) “延展 58” 轮的航行经过

2016 年 5 月 7 日 1100 时，“延展 58”轮装载 4986 吨矿砂离开湛江宝钢码头 1 号泊位，计划驶往广州海心沙码头卸货。

5 月 8 日 1000 时，“延展 58”轮驶抵珠江口 18GS 锚地抛锚。

5 月 9 日 1700 时，“延展 58”轮起锚进港。

约 2125 时，“延展 58”轮驶至广州港 37#灯浮附近水域，航速 8.8 节。“浙海 512”轮在“延展 58”轮后方同向进港，航速 9.3 节，从“延展 58”轮左舷追越该轮。

约 2131 时,“延展 58”轮沿进港航道航行至广州港 39# 灯浮附近。“浙海 512”轮追越超过“延展 58”轮。

约 2140 时,“延展 58”轮驶近广州港 43#灯浮,航速 8.9 节,航向 342.8°。“浙海 512”轮在其前方约 350 米,航速 8.9 节,航向 346.5°。

随后,“浙海 512”轮开始降低航速,准备驶出航道到航道东侧的锚地抛锚。

约 2144 时,“延展 58”轮航速 9.2 节,航向 349.5°,“浙海 512”轮位于“延展 58”轮正前方约 330 米,航速 8.5 节,航向 349°。

约 2146 时,“延展 58”轮航行至广州港 43#灯浮北面水域,航速 9.1 节,航向 347°。

随后,“延展 58”轮船长发现前方“浙海 512”轮在减速,两船距离不断减小,两船相距约 200 米,船长通过 VHF09 频道询问“浙海 512”轮减速意图,得知“浙海 512”轮准备减速进入广州港 40SJ 锚地。“延展 58”轮向左转向,追越“浙海 512”轮。

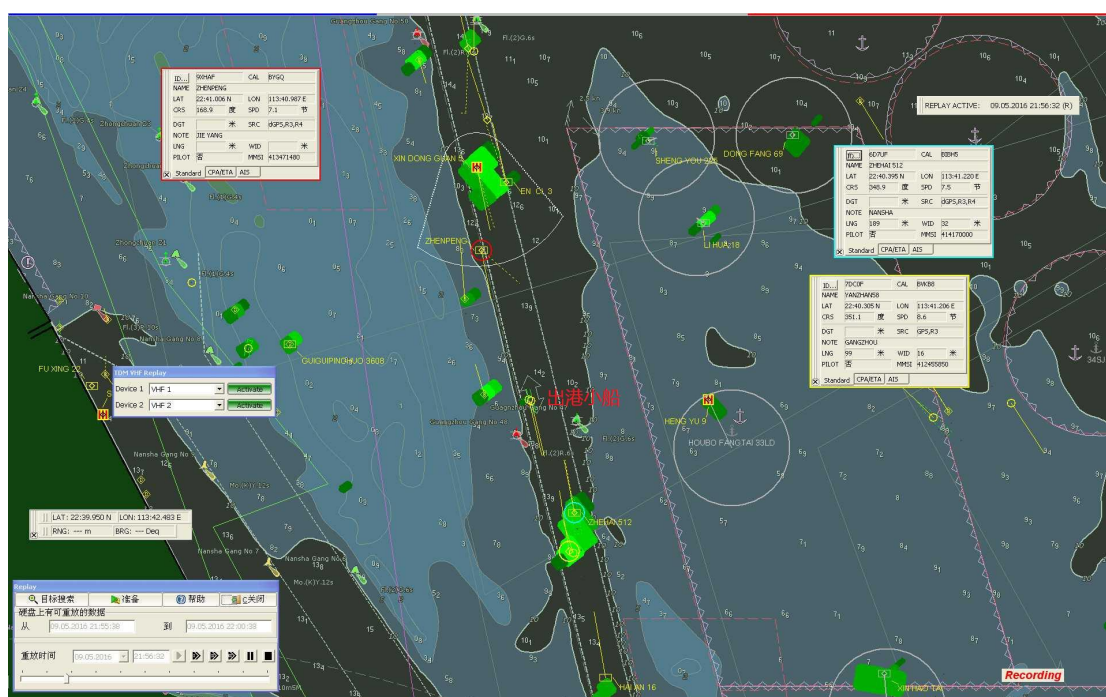
约 2147 时,“延展 58”轮航速 9.0 节,航向 341.1°,该轮船长通过雷达和眼睛观测发现“振鹏”轮和“新东莞 5”轮在其前方靠航道西侧出港航行。

约 2150 时,“延展 58”轮航行至进港航道上,航速 9.1 节,航向 342°。

约 2154 时，“延展 58”轮航速 9.1 节，航向 348.7°，距离“浙海 512”轮约 100 米。

2155 时，“延展 58”轮航速 9.1 节，航向 346°。

接着，“延展 58”轮开始减速，并向右转向，拟让出出港航道避让在广州港 48#灯浮附近的出港小船。



图：“延展 58”轮减速、向右转向避让出港小船

约 2156 时，“延展 58”轮航速 8.7 节，航向 351.0°，“浙海 512”轮航速 7.5 节，航向 346.7°。

2157 时，“延展 58”轮航速 8.6 节，航向 353.7°，“浙海 512”轮在其右前方，航速 7.4 节，航向 350.6°。

随后，“延展 58”轮让过出港小船，向左转向，并加速。

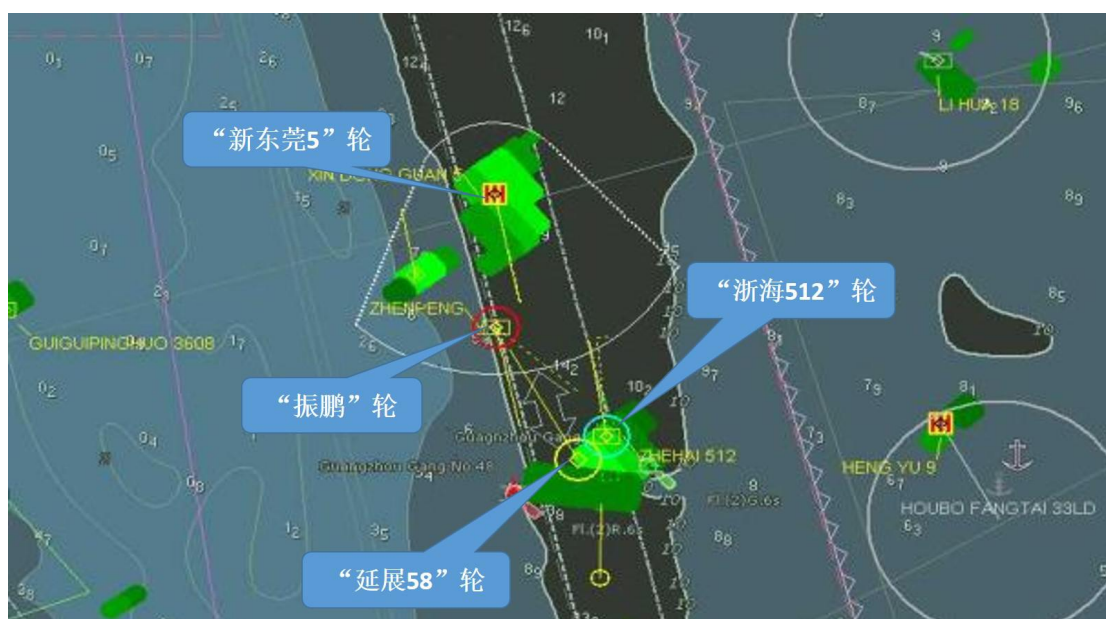
2158 时，“延展 58”轮航行至广州港 48#灯浮附近水域，航速 9.7 节，航向 350.6°，该轮水手发现本轮船艏与“浙海 512”轮船艏平齐，横距约为 30 米。船长指令水手操左

舵 15°，保持安全距离。

水手操左舵 15°后发现船艏向左偏转速度较快，发现舵角指示器位于左满舵位置，通知船长后立即回右满舵，但舵角指示器仍然指向左满舵位置，同时船艏开始大幅度向左偏转。船长立刻倒车、通知机舱舵机失灵，并在 VHF09 频道广播“‘延展 58’轮舵机失控了，请周围船舶注意避让”。

机舱轮机长接到电话赶至舵机房，检查发现舵机卡死在左满舵位置，用备用顶针操作 2 号液压泵站的三位四通电磁阀，舵机能回正，但松开顶针后，舵机自动回至左满舵位置。

船长将船舶故障情况在 VHF09 频道进行广播后，紧接着用 VHF 呼叫“新东莞 5”轮并请求其减速，在得到“新东莞 5”轮的肯定回应后，船长又呼叫“振鹏”轮请求其向右转向，随后看到“振鹏”轮开始右转。



图：2158 时 32 秒时船舶雷达图像

接着，“延展 58”轮持续向左偏转，并与向右偏转的“振鹏”轮不断接近。

两轮相距约 80 米时，“延展 58”轮船长呼叫“振鹏”轮打左满舵，但未见成效。

约 2159 时 14 秒时，“延展 58”轮船艏与“振鹏”轮左舷机舱位置发生碰撞。

两轮碰撞后弹开，“延展 58”轮由于惯性冲到主航道西侧浅滩处搁浅。

（三）“振鹏”轮的航行经过

2016 年 5 月 9 日 2015 时，该轮装载 2292.76 吨汽油（92#）从南沙二虎石化码头 2 号泊位离泊，驶往广东揭阳。

约 2144 时，该轮沿出港航道航行至广州港 52#灯浮下游 400 米附近，航速 7.5 节，航向 172.2°，船长收到在其船艏约 900 米远处“新东莞 5”轮的追越请求，同意并靠右行驶让出部分航道。

约 2156 时，该轮航速 7.0 节，航向 167.4°，“新东莞 5”轮航速 8.5 节，航向 165.4°，两轮相距约 400 米。

约 2158 时，该轮航速 7.0 节，航向 168.5°。船长发现“延展 58”轮突然向左大幅度转向并朝本轮驶来，于是立刻按下汽笛提醒来船，同时通知水手打右满舵。

“振鹏”轮与“延展 58”轮相距约 80 米时，该轮船长在 VHF09 频道听见“延展 58”轮在高频中呼叫，要求该轮

打左满舵避开船尾，故立即操左满舵。

随后，该轮船长感觉左满舵舵效不明显，判断“延展 58”轮可能与本轮驾驶台左舷发生碰撞，指令水手停车、倒车，在水手停车后还没来得及倒车时（2159 时 14 秒时），“延展 58”轮的船艏与该轮的左舷机舱位置发生碰撞。

六、 船舶应急处置及救助概况

事故发生后，“振鹏”轮机舱进水，船长按响警铃，所有船员到二层甲板集合，大副带领一名水手和一名机工去船头抛锚固定船舶。船长电话将事故情况向公司及广州船舶交管中心汇报。

随后，“振鹏”轮用手电发信号求救，“延展 58”轮放下小艇分两次将“振鹏”轮的船员转移到“延展 58”轮上。

2225 时，“海巡 09078”抵达现场附近开展事故应急处置。

2233 时，“穗港引 16”轮抵达现场，并在“振鹏”轮船员的协助下将“振鹏”轮拖带至道西面浅滩处坐浅。

5 月 10 日约 0135 时，“延展 58”轮驶至广州港 33LD 锚地抛锚等待调查。

5 月 12 日，“振鹏”轮完成汽油过驳，并由拖轮拖至广州港 33LD 抛锚。

七、 事故损害



图：“延展 58” 轮船艏外板内凹变形

事故导致“延展 58”轮船艏外板内凹变形，据称直接经济损失大约 30 万。



图：碰撞后“振鹏”轮船尾坐浅

事故导致“振鹏”轮生活区受损变形，救生艇筏架损坏，机舱左舷外板破损进水，经拖轮协助后坐浅；据称直接经济损失大约 741 万，其中船舶修理费用约 600 万元，货损约 17.6 万元，救助费用约 123.4 万元。

两船直接经济损失共计约 771 万元。事故中无人员伤亡，未造成污染。

八、 事故分析

（一）避让关系

事故两船在广州港主航道进出港航行，能见度良好，两船处于互见中，双方的避让关系适用《珠江口水域船舶安全航行规定》第六条主航道航行条款，应尽量靠近本船右舷的航道外缘行驶。

（二）“延展 58”轮的行为与过失

一 在通航密集的航道中盲目追越他船，未尽到当时特殊情况下所要求的戒备

《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款规定：“本规则条款并不免除任何船舶或其所有人、船长或船员由于遵守本规则条款的任何疏忽，或者按海员通常做法或当时特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽而产生的各种后果的责任。”

2146 时，“延展 58”轮在得知“浙海 512”轮准备驶出航道到锚地锚泊后，选择从其左舷追越“浙海 512”轮。该轮没有充分考虑到前方不远处“振鹏”轮与“新东莞 5”轮正在出港航行，本轮与“浙海 512”轮的速度差只有 1 节左右，无法在与两艘出港船会遇之前完成追越，由于受到 160 米的航道宽度限制，将导致四船同时在主航道会遇的困难局面。该船选择追越时机失当，未尽到当时特殊环境所要求的戒备，后来在四船同时会遇时不得不向右转回航道右侧，又因为无法与“浙海 512”保持安全距离采取左舵 15°，进而发生了舵机故障。

一 舵机发生故障，故障后应急措施失当

“延展 58”轮 2158 时舵机发生故障。该轮此前未及时清洗液压油系统 2 号液压泵站的滤器，液压油有杂质导致该轮 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞，造成舵机当时卡在左满舵位置，船舶大幅度向左偏转，航行至出港航道上，产生紧迫危险。

该轮舵机 1 号液压泵站和 2 号液压泵站可相互备用，在发现 2 号液压泵站故障后驾驶台应及时切换至 1 号液压泵站；根据该轮应急操舵程序，在两个液压泵站都故障的情况下也可通过应急手摇泵操舵；舵机液压泵站三位四通电磁阀线路故障时可以用螺丝刀或其他工具人工左右顶动电磁阀进行操舵。而该轮船长在发现舵机故障后，未及时进行液压泵站切换以恢复舵效；轮机长到舵机房，检查发现舵机卡死在左满舵位置，用备用顶针顶动 2 号液压泵站的三位四通电磁阀，舵机能回正，但松开顶针后，舵机自动回至左满舵位置，轮机长也未和驾驶台沟通使用顶针顶动该电磁阀进行操舵。

一 未能保持在靠近本船右舷的航道外缘行驶

《珠江口水域船舶安全航行规定》第六条“主航道航行”第一款（一）项规定：“船舶在主航道航行时，只要安全可行，应尽量靠近本船右舷的航道外缘行驶”。

“延展 58”轮在 2158 时舵机发生故障，卡在左满舵位置，船舶大幅度向左偏转，故障后，未按应急操舵程序及时进行液压泵站转换或顶动电磁阀操舵以恢复船舶操控，导致

船舶持续向左偏转，未能保持在靠近本船右舷的航道外缘行驶，进而与出港船舶发生碰撞，违反了《珠江口水域船舶安全航行规定》第六条第一款（一）项的规定。

（三）“振鹏”轮的行为和过失

一 在发现“延展 58”轮异常之后应急避让措施失当

“振鹏”轮在“延展 58”舵机发生故障突然大幅度左转之前，一直以 7 节左右的速度保持在靠近本船右舷的航道外缘正常行驶。

“振鹏”轮在发现“延展 58”轮 2158 时突然大幅度左转的异常之后，先是按下汽笛提醒来船，同时右满舵；在两轮相距约 80 米时，该轮听见“延展 58”轮在高频中呼叫，要求该轮打左满舵避开船尾，故立即操左满舵；在接近碰撞时船长才指令水手停车、倒车；在水手停车后还没来得及倒车时两轮即发生了碰撞。“振鹏”轮在当时突然出现紧迫局面或紧迫危险情况下先“打右满舵”，后“操左满舵”，最后才“停车、倒车”的应急避碰行动，不符合《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 5 款规定的要求，而“应当减速或者停止或倒转推进器把船停住”。

《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 3 款规定：“如有足够的水域，则单用转向可能是避免紧迫局面的最有效行动，只要这种行动是及时的、大幅度的并且不致造成另一紧迫局面”。当时有四艘船舶相遇，而且“振鹏”轮与“延展

58”轮距离很近，并无“足够的水域”采用“右满舵”的行动“避免紧迫局面”或避免碰撞。就此而言，“振鹏”轮“右满舵”的应急避碰行动，不符合避碰规则第八条第3款规定的要求，而“应当减速或者停止或倒转推进器把船停住”。

九、 结论

本次事故是一起因船员操纵船舶、管理船舶过失而导致的责任事故。

“延展 58”轮在通航密集的航道中盲目追越他船，该轮舵机突发故障，随后应急措施失当，本船突然大幅度左转，导致无法保持在靠近本船右舷一侧的航道边缘行驶，以及“振鹏”轮发现来船异常之后应急避让措施失当，是事故发生的直接原因。

双方船舶在事故中均有过失，但“振鹏”轮过失程度很小。“延展 58”轮负事故主要责任，“振鹏”轮负次要责任。

十、 安全管理建议

为了汲取事故教训，防止类似事故再次发生，促进水上船舶、环境安全，提出如下安全管理建议：

（一） 建议厦门 YZHY 有限公司：

一 将事故情况通报公司内部及所属船舶，引起公司管理各部门及各船舶船员对航行安全的重视，提高安全意识，严格按照要求对船舶设备进行维护保养，谨慎驾驶船舶。

— 对管理船舶的重要航行设备开展全面有效的排查，及时纠正船舶缺陷，减少船舶航行安全隐患，确保船舶航行安全。同时进一步加强船舶设备安全管理计划的制订和实施，完善公司内部安检制度，定期对船舶的安全运行状况及维护保养记录进行检查。

— 组织船员加强对公司体系文件的学习，熟悉相关操作规程，特别是船舶相关设备的应急处置须知，严格按公司体系文件的要求操作。

— 加强船员应急处置方面的培训，提高船员对应急程序的熟练程度，并督促船员严格按照要求认真开展船舶应急演练，杜绝走过场，提高船员应对突发事件的能力。

（二）建议深圳市 XSHY 有限公司

— 将事故情况通报公司内部及所属船舶，引起公司管理各部门及各船舶船员对航行安全的重视。

— 加强船员对《1972 年国际海上船舶避碰规则》的学习和理解，有效组织船员进行应急演练及模拟操作，提高船员应对突发事件的能力。

附件 1：“延展 58”轮应急操舵规程

附件 2：“延展 58”轮舵机故障原因分析

附件 1:

“延展 58”轮应急操舵规程

(1) 驾驶台舵系统故障

a) 当驾驶台操舵系统故障时，值班驾驶员应采取相应措施，并立即通知船长、轮机长进入应急操舵程序。

b) 大管轮应立即进入舵机舱，并将应急操舵开关转到舵机房操作位置。

c) 值班水手在轮机长或者大管轮的指导下，严格按照驾驶台船长指令舵角操作应急舵手柄进行操舵，并密切注意舵角指示是否正确。

d) 轮机长应急组织人员对舵机设备故障进行维修，尽快恢复驾驶台操舵，以确保船舶航行安全。

e) 当修复后，轮机长通知船长，按船长指令恢复驾驶台操舵，此时应将应急操舵手柄转至驾驶台操舵位置。

(2) 阀控电磁阀线路故障

a) 按上述应急程序各就各位。

b) 用螺丝刀或者其他工具人工左右顶动电磁阀，进行操舵。

(3) 应急舵操作（手摇泵）

a) 打开应急管系的油缸进口阀（左右各一个），打开手摇泵的吸入阀。

b) 按驾驶台的舵令，转动手摇泵来控制舵的转向。

附件 2:

“延展 58”轮舵机故障原因分析

一、舵机故障分析依据

1. 当事人陈述

根据“延展 58”轮船长伍某某的陈述，船舶进港时舵机指针突然向左偏转至左满舵位置，并无法通过驾驶台操舵回正，事故后轮机长告诉他，原因可能是油质差，导致 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞。

根据“延展 58”轮轮机长伍某盛的陈述，船舶进港时舵机使用 2 号液压泵站，在接到驾驶台电话通知舵机失灵后，他立即到舵机房检查，发现舵机卡在左满舵位置，用备用顶针顶动 2 号液压泵站的三位四通电磁阀，舵机能动作，但松开顶针后，舵机又回到左满舵位置，且其在事后对该电磁阀进行拆洗后，2 号液压泵站功能恢复正常，他认为是油质差，导致 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞。

2. 舵机液压油的油质

根据“延展 58”轮轮机长伍某盛陈述，“延展 58”轮舵机液压油系统事故前最近一次更换液压油是在 2015 年 10 月，该批次液压油具有中国石化润滑油有限公司于 2015 年 5 月 11 日签发的《产品质量合格证》，保存期限 3 年；他每月按要求对舵机滤器进行保养维护。事故后轮机长对舵机 2 号液压泵站的回油滤器进行拆修，发现有少量可见杂质，清洗后在未更换液压油的情况，船舶仍正常运营，2016 年 10

月 20 日再次拆出 2 号液压泵站的回油滤器，未再发现杂质。

本报告认为事故时“延展 58”轮舵机液压油油质合格，但事故时液压油中存在部分杂质，经滤器过滤清除后仍可正常使用。



图:2016 年 10 月 2 日“延展 58”轮拆检 2 号液压泵站的回油滤器

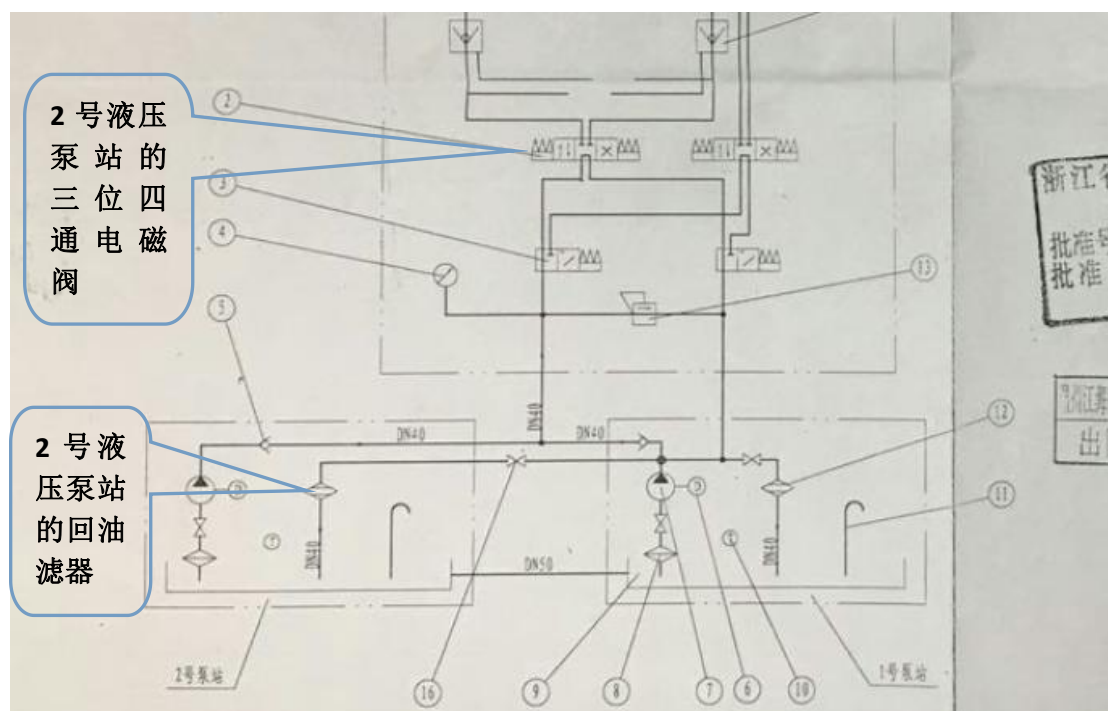
3. 舵机检查情况

事故后，广州沙角海事处事故调查人员登轮对该故障电磁阀进行检查时，“延展 58”轮轮机长已完成对故障舵机的三位四通电磁阀及舵机滤器的清洗，该轮舵机功能恢复正常，未发现堵塞。

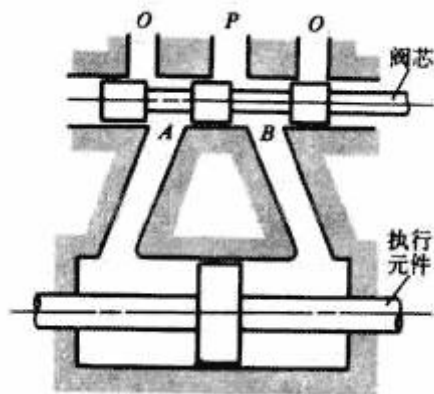
4. 舵机转舵原理

该轮舵机转舵原理为：辅油泵提供压力油，经过三位四

通电磁阀将压力油输送到操舵伺服油缸，伺服油缸位移带动主油泵变向变量机构动作，使主油泵输出压力油推动转舵油缸的柱塞，从而实现转舵。在这其中，三位四通电磁阀通过电磁作用来控制内部阀芯的位置，借以控制电磁阀的开关及液压油的进出方向。船舶操舵时，电磁阀芯在电磁作用下移位，使液压油得以通过三位四通电磁阀，造成转舵效果，当舵角到达指定位置时，电磁阀断电，电磁阀芯会在弹簧力的作用下回到中位，导致电磁阀关闭，以保持舵角不变。



图：“延展 58” 轮舵机液压系统原理图



图：三位四通电磁阀的工作原理

如果液压油中有杂质，堵塞三位四通电磁阀，将导致电磁阀芯无法回位，液压油将持续不断的通过三位四通电磁阀进入到操舵伺服油缸，造成舵角不断增大至满舵位置。

5. 舵机维护保养情况

根据“延展 58”公司《锚机、绞缆机、舵机的检查与维护保养须知》要求，该轮应定期清洗滤器，以保证液压油清洁。



图 7：“振鹏”轮 2 号液压泵站

船舶舵机的液压油对油质及管路清洁度要求较高，液压油管路在投入使用前必须经过长时间的清洗，并经船检、船

东检验合格，所使用的液压油也应有油质合格证明。在以上两点都满足的情况下，液压油污染日常情况下主要来源于机械磨损和设备拆修过程中产生的固体颗粒，因此舵机的液压油管都设有滤器来对固体颗粒进行过滤以保障液压油清洁。通常情况下，船员应定期检查滤器清洁情况，每年对滤器进行清洗，定期检查如发现滤器污染，应短期内增加滤器检查和清洗的频率。

2016 年 5 月 9 日，距离该轮对“舵机油泵、滤器”最近一次的检修保养记录不到一个月，该轮舵机发生故障，事后该船轮机长拆检 2 号液压油泵的回油滤器发现少量可见杂质。

查看“延展 58”轮 2016 年 4 月《月度预防检修保养计划/记录表》，该轮于 4 月 13 日完成对“舵机油泵、滤器”的检修，未见检修具体内容。查看“延展 58”轮公司提供的《2016 延展 58 轮机舵机系统保养记录》，该轮由大管轮于 4 月 18 日完成对“舵机油泵、滤器”的检修，未见检修具体内容。船舶与公司对该轮“舵机油泵、滤器”的检修记录存在偏差。

因此本报告认为“延展 58”轮实际并未按要求做好舵机的维护保养，未及时清洗滤器，未能保证液压油清洁，导致舵机故障。

二、舵机故障分析结论

本报告认定“延展 58”轮未按要求做好舵机的维护保

养，未及时清洗滤器，未能保证液压油清洁，液压油有杂质导致该轮 2 号液压泵站的三位四通电磁阀堵塞，造成舵机卡死在左满舵位置，船舶大幅度向左偏转。